3D Laserový Skener

Projekt Raspberry Pi

Technická dokumentace

29. dubna 2026

Obsah

1 Specifikace projektu **3**

2 Konstrukce a vývoj krabice **4**

3 Tištěné specifické díly **5**
3.1 Lasery 5
3.2 Motor 5

4 Hardwarová část **6**
4.1 Seznam komponent 6
4.2 Diagram rozdělení skeneru 6
4.3 HW zapojení 6

5 Softwarová část a nastavení RPi **7**
5.1 Instalace OS a balíčků 7
5.2 API skeneru 7

6 Závěr a zhodnocení **8**

Kapitola 1

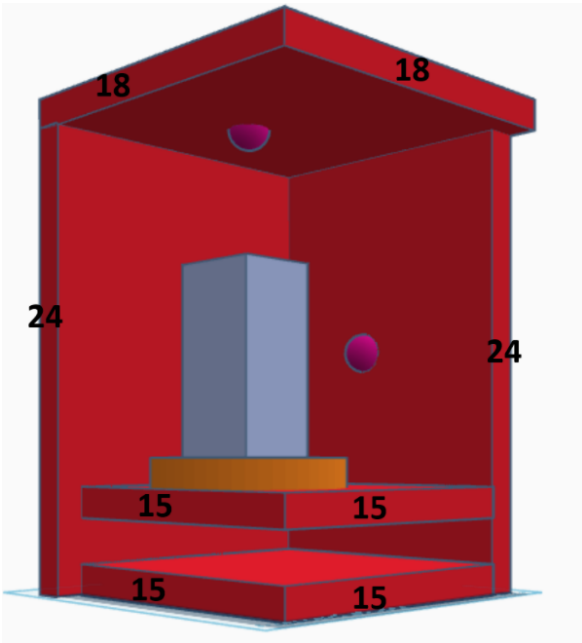
Specifikace projektu

Kapitola 2

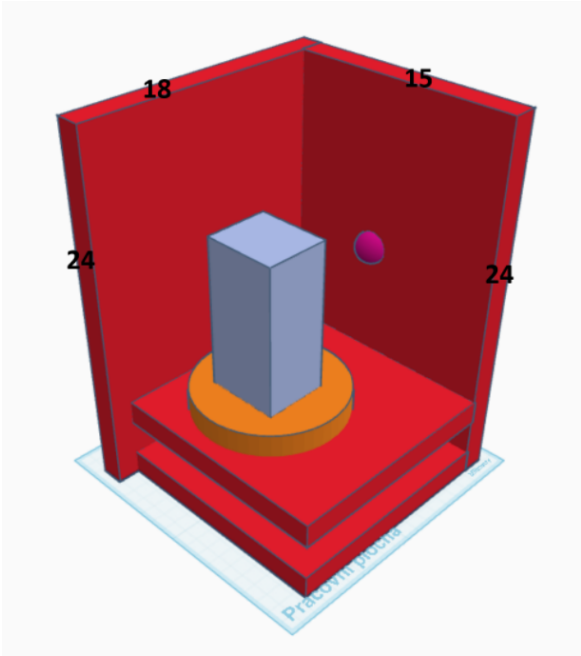
Konstrukce a vývoj krabice

Krabice skeneru je navržena jako uzavřený box o vnějších rozměrech 24 × 18 × 15 cm. Tato velikost byla zvolena jako ideální kompromis mezi kompaktností a schopností skenovat objekty běžné velikosti (cca do 10 cm výšky).

Hlavním důvodem pro toto uzavřené řešení je zajištění stálých světelných podmínek uvnitř skeneru. Vnější světlo by mohlo negativně ovlivňovat přesnost laserových linií při snímání kamerou. Pevné stěny krabice navíc pomáhají tlumit vibrace od motoru, což zabraňuje rozmazání výsledného 3D modelu. Růžové body v modelu znázorňují pozice pro umístění skenovacích prvků.



Obrázek 2.1: Technický nákres



Obrázek 2.2: Perspektivní pohled

Kapitola 3

Tištěné specifické díly

3.1 Lasery

3.2 Motor

Kapitola 4

Hardwarová část

4.1 Seznam komponent

4.2 Diagram rozdělení skeneru

4.3 HW zapojení

Kapitola 5

Softwarová část a nastavení RPi

5.1 Instalace OS a balíčků

5.2 API skeneru

Kapitola 6

Závěr a zhodnocení